Formulación Química Orgánica

Cristóbal Melero
IES José Luís Sánchez
Almansa (Albacete)

Índice

1. Introducción **2**

2. Características generales de la química del carbono **2**
2.1. Tipos de enlace en el átomo de carbono . . . 2
2.2. Representación de las moléculas orgánicas . . . 3
2.3. Grupo funcional y jerarquía . . . 4
2.4. Serie homóloga . . . 5

3. Normas generales de formulación **5**

4. Hidrocarburos **6**
4.1. Alcanos . . . 7
4.2. Alquenos . . . 8
4.3. Alquinos . . . 9
4.4. Hidrocarburos cíclicos . . . 10
4.5. Hidrocarburo aromaticos . . . 11
4.6. Derivados Halogenados . . . 13
4.7. Alcoholes . . . 13
4.8. Éteres . . . 14
4.9. Aldehídos y Cetonas . . . 14
4.10. Ácidos Carboxílicos . . . 16
4.11. Ésteres . . . 17
4.12. Aminas . . . 18
4.13. Amidas . . . 19

5. Otros grupos de intéres **20**
5.1. Nitroderivados . . . 20
5.2. Nitrilos . . . 20

6. Ejercicios 21

1 Introducción

La `química orgánica` hace referencia a la química en la que sus compuestos están formandos mayoritariamente por hidrógeno y carbono. A los elementos distintos al hidrógeno y carbono se les denomina `heteroelementos` como por ejemplo el oxígeno, nitrogeno, azufre, fósforo ...

2 Características generales de la química del carbono

2.1 Tipos de enlace en el átomo de carbono

El átomo de carbono puede formar hasta 4 enlaces covalentes con otros átomos (generalmente con otro átomo de carbono). Estos enlaces pueden ser:

1. **Enlaces sencilos**: Los dos átomos comparten un par de electrones. A los compuestos con enlaces sencillos se les denomina compuestos saturados. La geometría de este tipo de enlaces es tetahédrica y por tanto los 4 enlaces sencillos se disponen hacia los vértices de un tetraedro regular formando entre sí ángulos de 109,5°.
   Cuando un átomo de carbono presenta enlace sencillo, se dice que el átomo de carbono tiene una hibridación sp^3

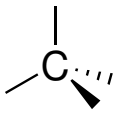


Figura 1: Enlace sencillo. Hibridación sp^3

2. **Enlaces dobles**: Los dos átomos comparten dos pares de electrones. El enlace doble y los enlaces sencillos forman ángulos de 120° localizándose en un plano.

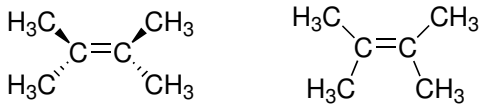


Figura 2: Enlace doble. Hibridación sp^2

   Cuando un átomo de carbono presenta enlace doble, se dice que el átomo de carbono tiene una hibridación sp^2

3. **Enlaces triples**: Los dos átomos comparten tres pares de electrones. El triple enlace y el enlace restante forman una línea recta (ángulo de 180°).

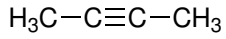


Figura 3: Enlace doble. Hibridación *sp*

Cuando un átomo de carbono presenta enlace doble, se dice que el átomo de carbono tiene una hibridación *sp*

> A los compuestos que contienen enlaces simples se les denomina `saturados` y aquellos compuestos que contienen dobles o triples enlaces se les denominan `insaturados`

2.2 Representación de las moléculas orgánicas

Existen principalmente 3 tipos o formas de representar moléculas orgánicas que son:

1. **Fórmula desarrollada**: Se obtiene proyectando sobre el papel los disintos átomos que consituyen la molécula con sus correspondientes enlaces es decir, se escriben todos los enlaces y todos los átomos

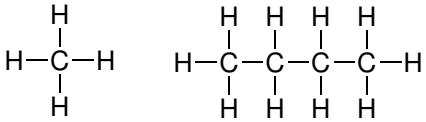


Figura 4: Fórmula desarrollada

2. **Fórmula semidesarrollada**: Es una de las más utilizadas y solamente se muetran los enlaces carbono-carbono.

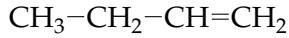


Figura 5: Fórmula semidesarrollada

3. **Fórmula simplificada**: Es la más utilizada en química orgánica. En esta fórmula se omiten los átomos de carbono así como los átomos de hidrógeno quedando representados los enlaces carbono-carbono así como los enlaces carbono-heteroelemento. Cada punto de unión entre dos líneas (vértices) representa un átomo de carbono.

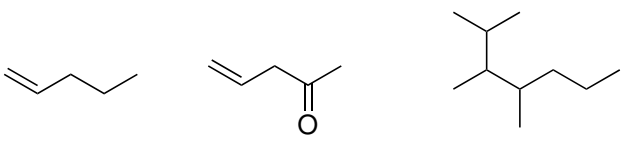


Figura 6: Fórmula simplificada

2.3 Grupo funcional y jerarquía

Denominamos `grupo funcional` al átomo o conjunto de átomos que caracterizan a una serie de compuestos orgánicos con propiedades y estructuras químicas similares.

Cuando tenemos varios grupos funcionales en una misma molécula, es necesario determinar el grupo funcional principal, el cual le dará el nombre quedando el resto como sustituyentes. En la siguiente tabla, se muestra la jerarquía ordenados de mayor a menor prioridad junto con la terminación si es grupo funcional así como la terminación si es un sustituyente:

Tabla 1: Grupos funcionales como cadena principal y como sustituyente

Grupo Funcional	Fórmula	Principal	Sustituyente
Ac. Carboxílicos	R−COOH	Ácido . . . –oico	Carboxi–
Ac. Sulfónicos*	R−SO_3H	Ácido . . . –sulfónico	Sulfo–
Anhídridos de ácido*	R−CO−O−CO−R′	Anhídrido . . . –oico	–
Esteres	R−CO−O−R′	–ato carborxilato	. . . oiloxi–
Haluros de ácido*	R−CO−X	Halogenuro de . . .	Halocarbonil–
Amidas	R−CO−NH_2	–amida	amido–
Nitrilos	R−CN	–nitrilo	ciano–
Aldehídos	R−CO−H	–al	oxo– Formil–
Cetonas	R−CO−R′	–ona	oxo–
Alcoholes	R−OH	–ol	hidroxi–
Fenoles	Ar−OH	–fenol	hidroxi–
Tioles*	R−SH	–tiol	mercapto–
Aminas	R−NH_2	–amina	amino–
Iminas*	R−C=N−R′	–imina	imino–
Alquenos	R_2C=CR_2	–eno	enil–
Alquinos	R−C≡C−R	–ino	inil–
Alcanos	R−H	–ano	il–

* No los veremos en este curso

2.4 Serie homóloga

Es el conjunto de compuestos que tienen el mismo grupo funcional y por tanto deferiran en el número de átomos de carbono así como la posición del grupo funcional.

Para indicar el número de átomos de carbono que forman la cadena carbonada de las diferentes series homólogas se utilizan los prefijos griegos como los de la siguiente tabla:

Tabla 2: Serie homóloga

Número de carbonos	Prefijo	Número de carbonos	Prefijo
1	Met–	12	Dodec–
2	Et–	12	Dodec–
3	Prop–	1 3	Tridec–
4	But–	14	Tetradec–
5	Pent–	15	Pentadec–
6	Hex–	20	Eicos–
7	Hept–	30	Triacont–
8	Oct–	40	Tetracont–
9	Non–	50	Pentacont–
10	Dec–	100	Hecta–

3 Normas generales de formulación

1. Determinar cadena principal: Será la cadena que mayor número de átomos de carbono tenga.

   a) Si existen más de dos cadenas con el mismo número de átomos de carbono, se toma como referencia aquella en la que los localizadores (sus posiciones) de los sustityentes tengan los números más bajos (ver más adelante).

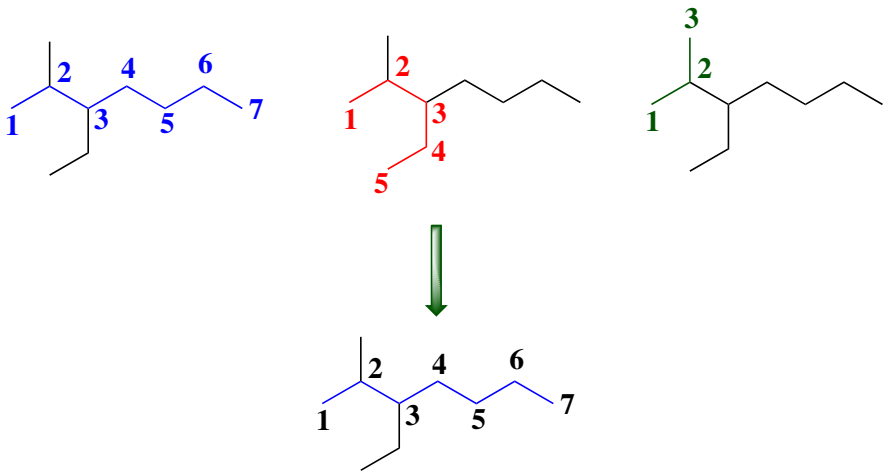


Figura 7: Elección de la cadena principal

b) La cadena seleccionada en *a)* será un `heptano`

2. Las cadenas o grupos unidos a la cadena principal se les denomina `sustituyentes` o `radicales` .

3. Los radicales se ordenan alfabéticamente asignándoles un número como localizador que nos indica su posición.

4. Los localizadores (números) se separan por comas.

5. Los localizadores y las letras se separan por (–).

6. De manera general, la nomenclatura de cualquier compuesto orgánico tendrá la siguiente forma:

   Sustituyentes + serie homóloga (indica número de carbonos) + grupo funcional no principal + grupo funcional principal

4 Hidrocarburos

Son compuestos constituidos exclusivamente por carbono e hidrógeno y según el tipo de cadena se pueden clasificar en:

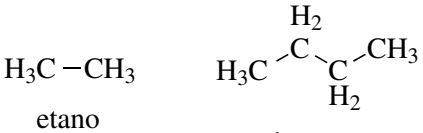
- Alifáticos
  - Lineales
    - Alcanos
    - alquenos
    - Alquinos
  - Cíclicos
    - Cicloalcanos
    - Cicloalquenos
    - Cicloalquinos
- Aromáticos
  - Monocíclicos
  - Policíclicos

4.1 Alcanos

Corresponden a la fórmula general C_nH_{2n+2}

Nomenclatura

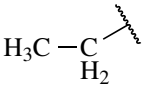
1. Se nombran con el prefijo indicativo de la serie homóloga (indica el número de átomos de carbono) seguido de la terminación `-ano`



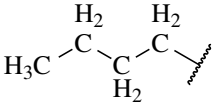
etano

butano

2. Si alguno de los alcanos pierde un átomo de hidrógeno se forma un `radical alquílico` . Se nombran con la terminación `-il` (si es un susituyente) o `-ilo` (si se nombra el radical)

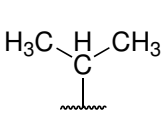


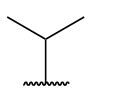
etilo
o
etil (en cadenas)



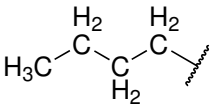
butilo
o
butil (en cadenas)

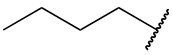
3. Existen radicales que tienen nombre propio admitido por la IUPAC: isopropil, n-butil, tercbutil, isobutil.



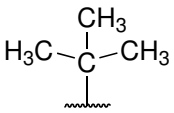


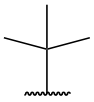
isobutil-



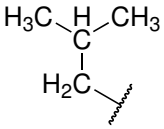


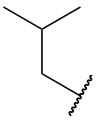
n-butil-





tertbutil-





isobutil-

4. Si el alcano es ramificado, es decir tiene sustituyentes se siguen las siguientes reglas:

   a) Se elige como cadena principal aquella que contenga mayor número de átomos de carbono. A continuación se enumeran dichos átomos, de tal forma que las ramificaciones tengan los números localizadores más bajos.

   b) Se nombran primero la ramificación, con la terminación `-il` indicando la poisición donde se encuentra con un número.

c) Si en la cadena principal hay dos radicales iguales se emplean los prefijos *di-*, *tri-*, *tetra-* ...anteponiendo los números que indican sus posiciones.

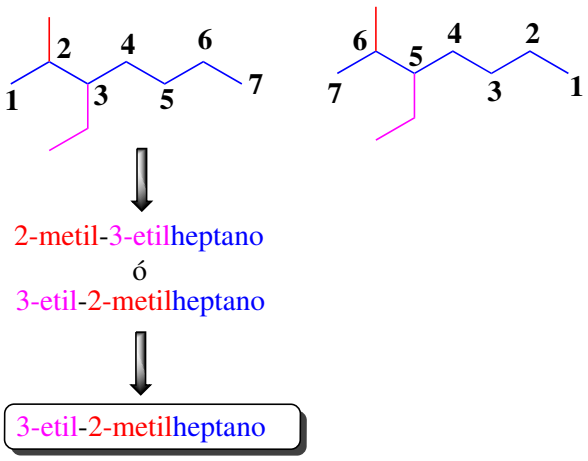
d) Si en la cadena principal hay dos o más ramificaciones, estas se nombran siguiendo el orgen alfabético.

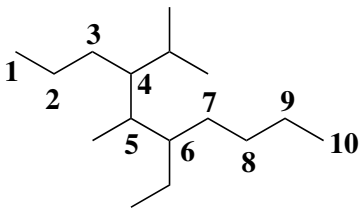
e) Entre número y número se intercala con una coma.

f) Entre número y letra se intercala con un guión.

g) Nombramos la cadena principal.

h) Si las ramificaciones son complejas, se nombran independientemente entre paréntesis.





6-etil-4-isopropil-5-metildecane

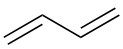
4.2 Alquenos

Presentan uno o más dobles enlaces carbonados (C═C) y cuando tienen un único enlace tienen como formula general C_nH_{2n}

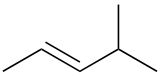
Nomenclatura

1. Los nombrabmos igual que los alcanos pero sustituyento la terminación `-ano` por la terminación `-eno` .
2. La posición del doble enlace se indica con un localizador que sea el menor posible.
3. Si tenemos más de un doble enlace se emplea las terminaciones `-dieno` , `-trieno` ...

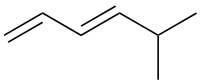
4. Al escribir el nombre, primero ponemos los radicales (si los tiene) con su localizador, luego el prefijo indicativo de la longitud principal (número de carbonos) y a continuación el localizador de los dobles enlaces con la terminación `-eno` .



buta-1,3-dieno



4-metilpent-2-eno



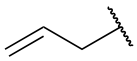
5-metilhexa-1,3-dieno

5. Cuando un alqueno actúa como radical, se utiliza la terminación `-enil` o `-enilo`

6. Existen radicales que tienen nombre propio admitido por la IUPAC:



Vinilo ó vinil
(etenil ó etenilo)



Alilo ó alil
(propenil ó propenilo)

4.3 Alquinos

Son aquellos que presentan uno o más triples enlaces (C≡C) por lo que su fórmula general será C_nH_{2n-2} si solo tenemos un único enlace.

Nomenclatura

1. Sigue las mismas reglas que los alquenos pero utilizando la terminación `-ino`

2. con dobles y triples enlaces en la misma molécula por lo que las reglas a seguir para u nomenclatrura serán:

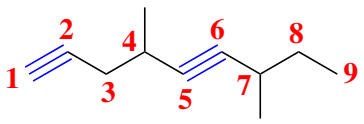
   a) La cadena principal es la que tiene mayor número de insturaciones (mayor número de dobles y triples enlaces) aunque exista una cadena más larga pero con menor número de insturaciones.

   b) Una vez elegida la cadena principal, se empieza a numerar los carbonos por el extremo donde tengamos los localizadores más bajos para las insturaciones.

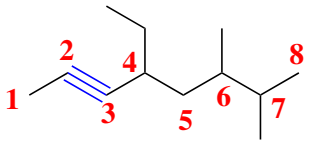
   c) Si existiera varias cadenas con los mismos localizadores, se tomará en cuenta aquel en el que se le asigne el localizador más bajo al doble enlace.

   d) Se escriben primero los radicales con su correspondiente localizador + el prefijo que indica la longitud de la cadena principal + localizadores de los dobles y triples enlaces empezando por el alqueno.

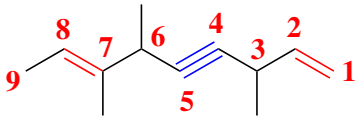
   e) Si el alquino actúa como radical se emplea las terminaciones `-inil` ó `-enilo`



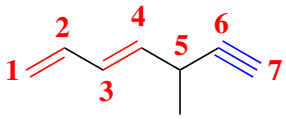
4,7-dimetilnona-1,5-diino



4-etil-6,7-dimetiloct-2-ino



3,6,7-trimetilnona-1,7-dien-4-ino



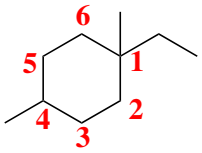
5-metilhepta-1,3-dien-6-ino

4.4 Hidrocarburos cíclicos

Son aquellos que forman un ciclo o un anillo, estos compuestos pueden provenir de alcanos, alquenos o alquinos, llamándose cicloalcanos, cicloalquenos o cicloalquinos respectivamente.

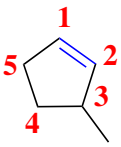
Nomenclatura.

1. Se nombran como los correspondientes alcanos, alquenos o alquinos pero anteponiendo el prefijo `ciclo-`
2. Si tiene radicales se nombran primero estos radicales con su correspondiente localizador.
3. Se asignará el localizador más bajo según el orden alfabético de dichos radicales.
4. En el caso de que el radical sea más compleja o más extensa que el propio ciclo, se nombra el hidrocarburo cíclico como un radical.

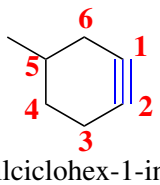


1-etil-1,4-dimetilciclohexano

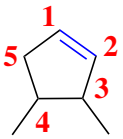
5. En los `cicloalquenos` y `cicloalquinos` los carbonos se enumeran de modo que los dobles y triples enlaces tengan los localizadores más pequeños.
6. Si tenemos dobles y triples enlaces en la misma molécula, los dobles enlaces tienen prioridad frente a los triples enlaces para asignar el localizador.



3-metilciclopent-1-eno



4-metilciclohex-1-ino



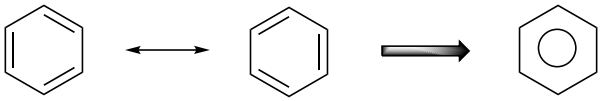
3,4-dimetilciclopent-1-eno

4.5 Hidrocarburo aromaticos

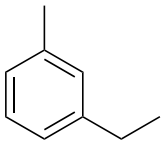
Son aquellos hidrocarburos que derivan del benceno (C_6H_6). El benceno un hidrocarburo cíclico de 6 átomos de carbono que posee tres enlaces sencillos y tres enlaces dobles, todos ellos deslocalizdos es decir se van intercambiando.

Nomenclatura

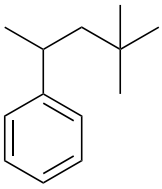
1. Se le nombra con el nombre de `benceno`



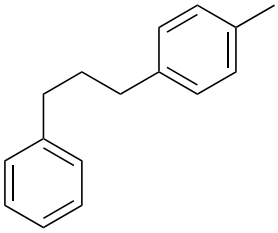
2. Si tiene radicales se nombran los radicales indicando el localzador y seguidamente el nombre de benceno.
3. Si existen más de dos sustituyentes o radicales se indican la posición relativa de estos radicales con los números 1,2; 1,3; 1,4. Ordenando los sustituyentes por orden alfabético.
4. En el caso de que haya más de dos sustituyentes, esto recibirán los localizadores más bajos y se nombrarán según su orden alfabético.



1-etil-3-metilbenceno

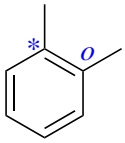


(4,4-dimetilpentan-2-il)benceno

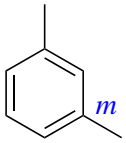


1-metil-4-(3-fenilpropil)benzene

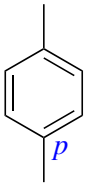
5. Generalmente se suele utilizr los prefijos `orto-` , `meta-` y `para-` para describir las posiciones 1,2; 1,3; 1,4 respectivamente.



o-dimetilbenceo



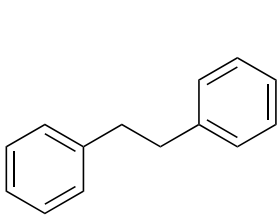
m-dimetilbenceno



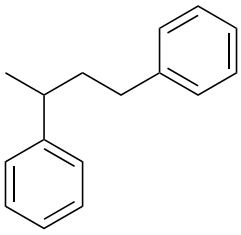
p-dimetilbenceno

6. Si el benceno actúa como radical en otra cadena carbonada, indica con el nombre de `fenil` con el correspondiente localizador.

7. Si un compuesto aromático tiene dos o más anillos de beneno no sustituidos, estos actuarán esn este caso como sustituyentes.



1,2-difeniletano

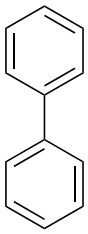


1,3-difenilbutano

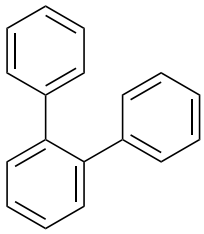
Hidrocarburos aromáticos policíclicos

Existen hidrocarburos aromáticos con más de un anillo que a su vez los podemos dividir en:

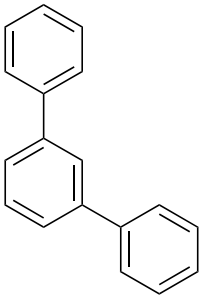
1. **Anillos Aromáticos Policíclidos**: Anillos de benceno unidos meidante un enlace sencillo.



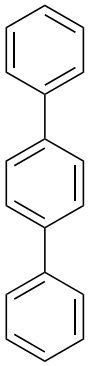
1,1'-bifenil



o-terfenil



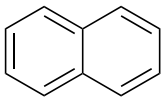
m-terfenil



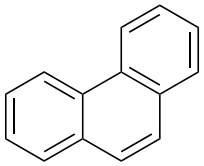
p-terfenil

Figura 8: Anillos Aromáticos Policíclicos

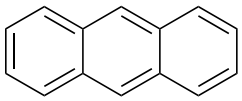
2. **Anillos Condensados**: Son aquellos compuestos en los que los anillos se encuentran condensados, siendo los más importantes:



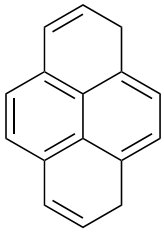
Naftaleno



Fenantreno



Antraceno



Pireno

Figura 9: Anillos Aromáticos Condensados

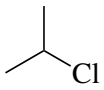
4.6 Derivados Halogenados

Son compuestos obtenidos por la sustitución de uno o más hidrógenos por uno o más halógenos. Los más habituales son los halogenuros de alquilo es decir aquellos en los que se ha sustituido un halógeno por un hidrógeno en un alcano.

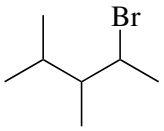
En este tipo de compuestos el grupo funcional será el halógeno y normalmente se representa con `-X` .

Nomenclatura

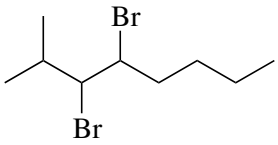
1. Se nombran anteponiendo al nombre del hidrocarburo el nombre del halógeno.
2. Si tenemos más de un halógeno se numeran siempre con los localizadores más bajos posibles.
3. Si un mismo halógeno aparece varias veces, se utilizan los prefijos `di-` , `tri-` ...



2-cloropropano



2-bromo-3,4-dimetilpentano



3,4-dibromo-2-metiloctano

4.7 Alcoholes

Son compuestos derivados de los hidrocarburos, en los que se ha sustituido un hidrógeno por un grupo −OH.

Nomenclatura

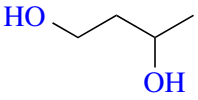
1. Se nombran como los hidrocarburlos de los que proceden, pero utilizando la terminación `-ol` e indicando la posición con en la que se encuentra el grupo −OH con un localizador lo más bajo posible.
2. Si en la molécula hay más de un grupo −OH, se utilizan los prefijos `di-` , `tri-` ... indicando con localizadores las posiciones en las que se encuentran. Estos prefijos quedarían por tanto como `diol-` , `triol-` , `tetraol-` ...
3. Para empezar a numerar, se elige la cadena que contenta el localizdor más bajo para el grupo −OH
4. Si en la misma molécula hubiera insaturaciones (dobles o triples enlaces) el grupo −OH tiene preferencia con respecto a esas insaturaciones para determinar la cadena principal.
5. Como siempre, se escriben primero los radicales con su número localizador, luego el prefijo que indica la longitud de la cadena principal, a continuación las insaturaciones, es decir

los dobles y triples enlaces si los hubiera y luego la localización y el número de grupos −OH

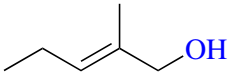
6. Si un grupo −OH actuara como radical, este se nombraría como `hidroxi-`



propan-2-ol



butano-1,3-diol



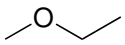
2-metilpent-2-en-1-ol

4.8 Éteres

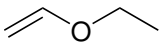
Son compuestos que resultan de la unión de dos radicales alquilo o arilo (proviene del anillo de benceno) mediante un puente de oxígeno según la siguiente estructura general, siento R y R' los radiales alquilo o arilo: R — O — R'.

Nomenclatura

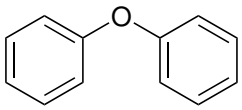
1. Se nombran los dos radicales R y R' por orden alfabético seguido de la palabra `éter` .
2. Si ambos radicales son identicos, nombran anteponiendo el prefijo `di-`
3. Otra forma alternativa nombrar los éteres será:
   a) Determinamos cuál de los radicales tiene preferencia.
   b) Los grupos arilo tienen preferencia con respecto a los grupos alquilo
   c) Si tenemos dos grupos alquilo el de mayor preferencia será aquel que tenga mayor número de átomos de carbono
   d) Si tenemos dos grupo arilo, el de mayor preferencia será aquel que más sustituyentes tenga.



etil metil éter
ó
metoxietano



etenil etil éter
ó
etoxieteno

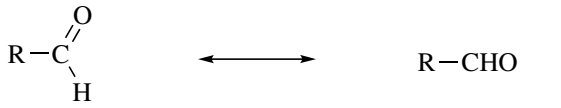


difenil éter
ó
feniloxibenceno

4.9 Aldehídos y Cetonas

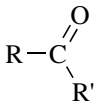
Son compuestos que poseen el grupo carbonilo −C=O como grupo funcional.

1. **Aldehídos**: Grupo carbonilo en un átomo terminal y por lo tanto el carbono del grupo carbonilo se encuentro unido al menos a un átomo de hidrógeno.



Desarrollada Semidesarrollada

2. **Cetonas**: En las cetonas el grupo carbonilo −C=O no se encuentra en un átomo terminal y por lo tanto el grupo carbonilo siempre estará unido a dos átomos de carbono. R−CO−R'



Desarrollada

Nomenclatura

1 Aldehídos

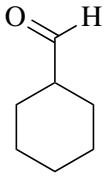
a) Los aldehídos se nombran reemplazando la terminación `-ano` del alcano correspondiente por `-al` .

b) No es necesario especificar la posición del adehído puesto que ocupa siempre la posición terminal.

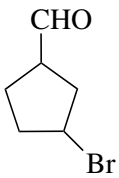
c) El átomo de carbono donde se encuentra el grupo carbonilo, será el localizador 1.

d) Si la molécula tiene dos grupos aldehído, se utiliza la terminación `-dial`

e) Si el grupo aldehído está en un ciclo se llama `-carbaldehído`

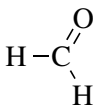


ciclohexanocarbaldehído

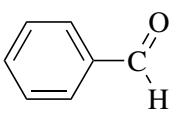


3-bromociclopentanocarbaldehído

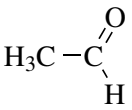
f) Algunos nombres aceptados por la IUPAC de aldehídos son:



formaldehído
(metanal)

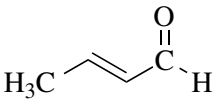


benzaldehído
(bencenocarbaldehído)

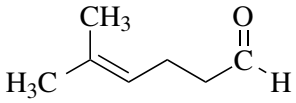


acetaldehído
(etanal)

g) Si la cedena principal presenta radicales, estos radicales se nombran antes de dicha cadena principal, luego el prefijo que indica el número de átomos de carbono de dicha cadena principal terminado en `-al` . Si existiera alguna insaturación, su ubicación se señala anteponiendo el número localizador.



(*E*)-but-2-enal



5-metilhex-4-enal

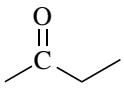
h) Si actúa como radical, se utiliza el perfijo `formil-` .

2 Cetonas

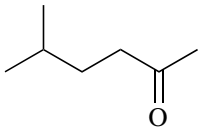
a) Las cetonas se nombran susituyendo la terminación `-ano` del alcano con igual longiud de cadena por `-ona` .

b) Se toma como cadena principal la de mayor longitud que contiene el grupo carbonilo.

c) Se numera para que el grupo carbonilo tenga el localizador más bajo.

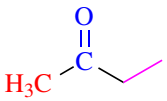


butan-2-ona

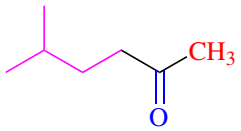


5-methilhexan-2-ona

d) Otra forma de nombrar las cetonas es nombrar las cadenas unidas al grupo carbonilo como sustituyenbtes, ordenarlas alfabéticamente y terminar el nombre con la palabra cetona.



butil metil cetona



3-metilbutil metil cetona

e) Si actúa como radical, se utiliza el prefijo `oxo-`

4.10 Ácidos Carboxílicos

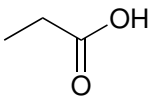
El grupo funcional del ácido carboxílico es:

R-COOH 

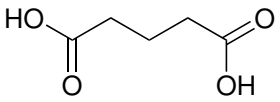
El grupo ácido carboxílico siempre se encuentra en posición terminal y se llama así porque pueden ceder fácilmente el hidrógeno que se encuentra unido al oxígeno dibujado en color rojo.

Nomenclatura

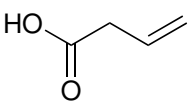
1. Siempre se empieza con la palabra `ácido` seguido del nombre del hidrocarburo del que procede pero sustituyendo la terminación `-ano` por la terminación `-ico` .
2. Si hubiera dos o más grupos carboxílico se indicaría con la terminación `-dioico` , `-trioico` ....
3. La cadena principal se empieza a enumerar por el extremo donde se encuentre el grupo ácido.
4. Si tenemos varios grupos ácidos, la cadena principal será aquella que genere los localizadores más bajos.
5. Si tenemos dos grupos ácido y además insaturaciones, la cadena principal será a quella que genere el localizador más bajo a la insaturación.
6. Si tenemos grupos ácidos con insaturaciones, se indican la posición de esa insaturación con localizadores usando al finar la terminación `-enoico` para los dobles enlaces o `-inoico` para los triples enlaces.
7. Si tenemos más de dos dobles enlaces tendremos `-dienoico` , `-trienoico` .



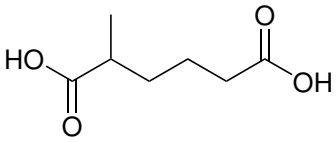
ácido propanoico



ácido pentanodioico



ácido but-3-enoico

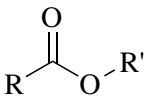


ácido 2-metillhexanedioico

4.11 Ésteres

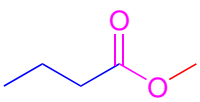
Los ésteres tienen el siguiente grupo funcional:

R-COO-R'

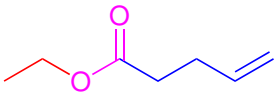


Nomenclatura

1. Se identifican las dos cadenas R y R´
2. Se toma la cadena princial aquella de mayor longitud.
3. Se nombran igual que los ácidos pero quitando la palabra ácido y cambiando la terminación `-oico` por `-oato` en la cadena principal seguido de la cadena secundaria nombrada como radical.
4. Si tenemos sustituyentes en las cadenas, estas se empiezan a nombrar desde el carbono que está unico al oxígeno.
5. Si tuvieramos alguna insaturacion en las cadena principal estas se nombrarán indicando su localización con la terminación `-enato` .



butanoato de metilo



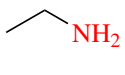
pent-4-enato de etilo

4.12 Aminas

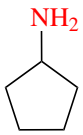
Se pueden considerar como los derivados del amoniaco NH_3 ya que su obtención es mediante la sustitución de algunos de sus hidrógenos por sustituyentes orgánicos, normalmente alquilos o arilos. Su enstructura final es $-R_3N$.

Nomenclatura:

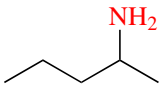
1. Se nombran añadiendo al nombre del hidorcarburo al sufijo `amina`



etanamine



ciclopentanamine

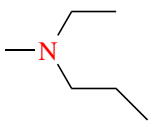


pentan-2-amina

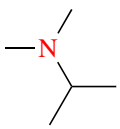
2. Si un radical está repetido varias veces se indican con los prefijos `di-` , `tri-` ...Si tienen radicales diferentes se nombran por orden alfabético.



trimetilamina

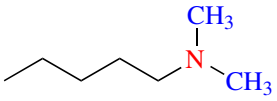


etilmetilpropilamina

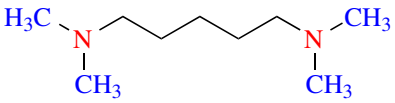


dimetilisopropilamine

3. Los radicales unidos directamente al nitrógeno llevan el localizador `N` . Si en la molécula hay dos grupos amino sustituidos se emplea `N,N'`



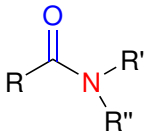
N,*N*-dimetilpentan-1-amina



N,*N*,*N*′,*N*′-tetrametilpentano-1,5-diamina

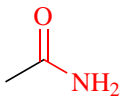
4.13 Amidas

Derivan de los ácidos carboxílicos (COOH) al sustituir el grupo hidroxilo −OH por grupos amino que dando por tanto su fórmula general de la siguiente manera: $CCONH_2$ ó RCONR'R''

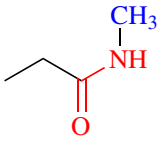


Nomenclatura

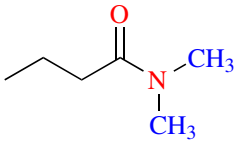
1. Se nombran sustituyendo el sufijo `-ano` por `-amida`



etanamida

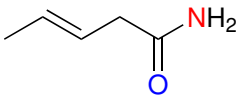


N-metilpropionamida



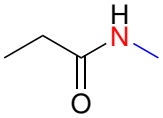
N,*N*-dimetilbutanamide

2. Si existen insaturaciones o cadenas laterales se indican con localizadores y la cadena empieza a numerarse por el extremo que tiene el grupo amido.



pent-3-enamida

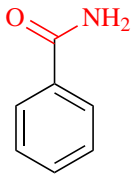
3. Si el nitrógeno del grupo amida contiene algún sustituyente, se especifíca este radical ateponiendo la letra `N` y se escribe antes que el nombre de la amida.



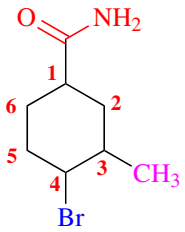
N-metilpropanamida

4. Cuando el grupo amida no es el grupo funcional y actúa como sustituyente se utiliza el prefijo `carbamoil` .

5. En compuestos cíclicos se nombra el ciclo y se termina con el sufijo `-caroxiamida`



bencenocarboxamida
(benzamida)



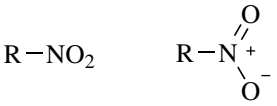
4-bromo-3-metilcilohexano-1-carboxamida
(4-bromo-3-metilcilohexanocarboxamida)

5 Otros grupos de intéres

Otros grupos de interés son:

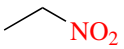
5.1 Nitroderivados

Son compuestos donde el grupo el grupo funcional es:

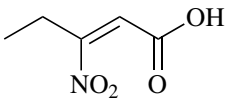


Formulación

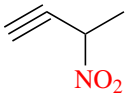
Se nombran siempre como **sustituyente** con el prefijo `nitro` y nunca como **cadena principal**



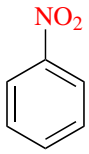
nitroetano



ácido 3-nitropent-2-enoico



3-nitrobut-1-ino



nitrobenceno

5.2 Nitrilos

Su grupo funcional es:



Nomenclatura

1. Cuando actúa como grupo funcional se tuiliza la terminación `-nitrilo`
2. Cuando actúa como radical se ula el prefijo `ciano-`